수학 수학1 · 삼각함수 · 개념요약

수학 · 수학1 · 삼각함수 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제

안녕하세요, 수험생 여러분! 수학I의 핵심 고비 중 하나인 **삼각함수** 단원을 가장 직관적이고 완벽하게 정리해 드립니다. 단순한 암기가 아니라, 공식의 탄생 원리를 이해하면 수능과 내신에서 흔들림 없이 4점짜리 킬러 문항까지 완벽히 정복할 수 있습니다.

1. 호도법: 각도를 실수의 세계로 인도하다

개념 직관: 왜 귀찮게 새로운 단위를 쓸까요?

우리가 일상에서 쓰던 육십분법($60^\circ, 90^\circ$ 등)은 각도를 표현하기 위해 인간이 임의로 쪼갠 숫자일 뿐, **실수(Real Number)가 아닙니다.** 각도를 함수에 넣고 그래프를 그리려면 각도 자체가 실수가 되어야 합니다. 그래서 발명된 것이 바로 **호도법(Radian Measure)**입니다!

라디안(rad)의 정의: 반지름의 길이(r)와 호의 길이(l)가 같아질 때의 중심각의 크기를 1 라디안이라고 약속합니다.

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \quad \Longrightarrow \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}, \quad 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57.3^\circ$$

부채꼴의 호의 길이와 넓이 (원리 유도)

원 전체의 둘레($2\pi r$)와 넓이(πr^2)에서, 중심각이 차지하는 비율($\frac{\theta}{2\pi}$)만 곱해주면 공식이 아주 자연스럽게 튀어나옵니다.

구분	공식	원리 및 직관
호의 길이 (l)	$l = r\theta$	원 둘레 $2\pi r \times \frac{\theta}{2\pi}$ 에서 유도
부채꼴의 넓이 (S)	$S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$	원 넓이 $\pi r^2 \times \frac{\theta}{2\pi}$ 에서 유도 ($r\theta$ 대신 l 대입)

⚠️ **내신 단골 함정: 호도법 공식의 절대 조건**

부채꼴 공식 $l = r\theta$와 $S = \frac{1}{2}r^2\theta$를 쓸 때, 각도 θ는 **반드시 라디안 단위**여야 합니다!

예를 들어 반지름이 6이고 중심각이 60°인 부채꼴의 호의 길이를 구할 때 $l = 6 \times 60 = 360$으로 계산하면 절대 안 됩니다. $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ rad로 변환한 후, $l = 6 \times \frac{\pi}{3} = 2\pi$로 계산해야 맞습니다.

2. 삼각함수의 정의: 직각삼각형을 넘어 좌표평면으로!

중학 수학(삼각비)과의 이별, 그리고 새로운 출발

예각(0도보다 크고 90도보다 작은 각)에서만 노는 직각삼각형을 버리고, 이제 좌표평면 위에서 모든 각도를 다룹니다.

원점 O와 점 $P(x, y)$를 잇는 동경 OP가 나타내는 각을 θ, 원의 반지름을 r ($r = \sqrt{x^2 + y^2}$)이라 할 때 삼각함수를 다음과 같이 약속합니다.

$$\sin\theta = \frac{y}{r}, \quad \cos\theta = \frac{x}{r}, \quad \tan\theta = \frac{y}{x} \quad (\text{단}, x \neq 0)$$

💡 **초강력 직관 치트키: "코사인은 x, 사인은 y"**

반지름이 1인 단위원($r = 1$)을 상상해 보세요. 그러면 원 위의 점 P의 좌표는 곧바로 $P(\cos\theta, \sin\theta)$가 됩니다.

즉, **코사인은 x좌표**, **사인은 y좌표**, **탄젠트는 원점과의 기울기**를 의미합니다. 이렇게 기억하면 모든 삼각함수의 성질을 단 1초 만에 눈으로 확인할 수 있습니다!

사분면별 삼각함수의 부호

각 사분면에서 x좌표와 y좌표의 부호에 따라 삼각함수의 부호가 자동으로 결정됩니다.

사분면	양수인 삼각함수	암기용 두문자
제1사분면 (모든 좌표 양수)	sin, cos, tan 모두 양수	**올 - 사 - 탄 - 코** (All - Sin - Tan - Cos)
제2사분면 (y좌표만 양수)	sin만 양수	

사분면	양수인 삼각함수	암기용 두문자
제3사분면 (x, y 모두 음수)	tan만 양수 (기울기가 양수이므로)	
제4사분면 (x좌표만 양수)	cos만 양수	

3. 삼각함수 사이의 관계: 식 변형의 핵심 열쇠

반드시 암기해야 할 두 가지 항등식

1. **상제 관계:**

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

2. **제곱 관계:**

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

[직관적 증명] 단위원 위의 점 $P(x, y)$는 원의 방정식 $x^2 + y^2 = 1$을 만족합니다. 여기에 $x = \cos\theta$, $y = \sin\theta$를 대입하면

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$$

이 아주 당연하게 성립함을 알 수 있죠!

⚡ 수능·내신 단골 출제! $\sin\theta \pm \cos\theta$ 조건 다루기

조건식에 삼각함수의 합 또는 차가 주어지면 **망설이지 말고 양변을 제곱**하세요!

$$(\sin\theta \pm \cos\theta)^2 = \sin^2\theta \pm 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = 1 \pm 2\sin\theta\cos\theta$$

이 항등식을 이용하면 합/차의 값과 곱($\sin\theta\cos\theta$)의 값을 자유자재로 호환할 수 있습니다.

⚠️ 부호 결정의 함정 (오답률 상위)

제곱 관계식에서 제곱근을 씌울 때 반드시 동경이 위치한 **사분면을 보고 최종 부호를 결정**해야 합니다.

예를 들어, θ가 제2사분면의 각일 때, $(\sin\theta - \cos\theta)^2$의 양의 제곱근을 구한다면:

제2사분면에서 $\sin\theta > 0$이고 $\cos\theta < 0$이므로, $\sin\theta - \cos\theta$는 반드시 **양수**가 되어야 합니다.
기계적으로 $\pm$를 붙이지 마시고, 부호 조건을 반드시 체크하세요!

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.